Corrigé — Évolutions et variations

Taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, taux moyen, points de pourcentage

Première — Maths tronc commun · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{92-80}{80} = 0{,}15 = \underline{+15\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

1,12 ; **0,92** ; +3,5 %.

CORRIGÉ — Exercice 3

$250 \times 1{,}06 = \underline{265}$ euros ; $250 \times 0{,}94 = \underline{235}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 4

120 euros (voir méthode).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$-4\,\%$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: $+25\,\%$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$1{,}21^{1/2} = 1{,}1$: $+10\,\%$ **par an**. $1{,}4^{1/5} \approx 1{,}0696$: **environ** $+7\,\%$ **par an**.

CORRIGÉ — Exercice 8

1 point ; $\frac{7-8}{8} = \underline{-12{,}5\,\%}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) 210 000 ; 226 800 ; 219 996 euros.
b) $1{,}05 \times 1{,}08 \times 0{,}97 \approx 1{,}1000$: **environ** $+10\,\%$ (exactement $+9{,}998\,\%$).
c) $1{,}09998^{1/3} \approx 1{,}032$: $+3{,}2\,\%$ **par an**.
d) $\frac{210\,000}{219\,996} \approx 0{,}955$: **baisse d'environ** 4,5 %.
e) Non : on multiplie les coefficients ; le résultat est proche par hasard, mais pas exact.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$.
b) Vrai.
c) Faux : 2 points, soit $+20\,\%$.
d) Vrai : $CM = 2$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(1+x)(1-x) = 0{,}96$ avec $x = \frac{t}{100}$: $1 - x^2 = 0{,}96$, $x^2 = 0{,}04$, $x = 0{,}2$: $t = 20$.